



LMDS V5.5

Logistics Management Data System
คู่มือการใช้งานสำหรับแอดมิน

Version 5.5.004

คู่มือนี้จัดทำจาก Source Code จริงทั้ง 22 ไฟล์
เพื่อให้แอดมินเข้าใจระบบอย่างถูกต้องและครบถ้วน

จัดทำจาก: phaopanya-scjwd Repository

แพลตฟอร์ม: Google Apps Script + Google Sheets

วันที่จัดทำ: 16 มิถุนายน 2569

สารบัญ

- 1 ภาพรวมระบบ LMDS
- 2 เมนูหลักและโครงสร้างการเข้าถึง
- 3 กลุ่ม 1: Pipeline ล้างข้อมูล & Master Data
 - 3.1 ขั้นตอนการรัน Pipeline
 - 3.2 Match Engine: การตัดสินใจจับคู่
 - 3.3 Review Queue: คิวตรวจสอบ
- 4 กลุ่ม 2: งานประจำวัน (SCG)
 - 4.1 ดึงข้อมูล SCG API
 - 4.2 จับคู่พิกัด (2-Tier Search)
 - 4.3 สรุปเจ้าของสินค้า & Shipment
- 5 ระบบ & ตั้งค่า
 - 5.1 การตั้งค่า API Key & Cookie
 - 5.2 การจัดการรายชื่อ Admin
 - 5.3 Alias System & Migration
 - 5.4 การป้องกันข้อมูล Sensitive
- 6 ซีตทั้งหมดในระบบ (20 ซีต)
- 7 การตรวจสอบระบบ (Audit & Hardening)
- 8 ค่า Configuration สำคัญ
- 9 การจัดการ Cache
- 10 การแก้ปัญหาเบื้องต้น

A ภาคผนวก: โครงสร้างไฟล์ทั้ง 22 ไฟล์

1. ภาพรวมระบบ LMDS

LMDS (Logistics Management Data System) V5.5 เป็นระบบจัดการข้อมูลลอจิสติกส์ที่ทำงานบน Google Apps Script และ Google Sheets โดยมีจุดประสงค์หลักคือการรับข้อมูลการจัดส่งจาก SCG API แล้วจับคู่ชื่อปลายทาง (ShipToName) กับพิกัด GPS ที่ถูกต้อง รวมถึงสร้าง Master Data ของบุคคล สถานที่ พิกัด และจุดหมายปลายทาง เพื่อให้สามารถติดตามและวิเคราะห์การจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มการทำงานหลัก ได้แก่ **กลุ่ม 1: Master Data Pipeline** ซึ่งรับผิดชอบการล้างข้อมูล การจับคู่ และการสร้าง Master Data และ **กลุ่ม 2: Daily Operations** ซึ่งรับผิดชอบการดึงข้อมูลจาก SCG API การจับคู่พิกัดสำหรับงานประจำวัน และการสร้างรายงานสรุป

สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบ LMDS ประกอบด้วยไฟล์ Source Code ทั้งหมด 22 ไฟล์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามโฟลเดอร์ ดังนี้:

- **0_core_system/** — ไฟล์แกนกลาง 6 ไฟล์: 00_App.gs (Entry Point), 01_Config.gs (Configuration), 02_Schema.gs (Schema), 03_SetupSheets.gs (Sheet Setup), 14_Utills.gs (Utilities), 19_Hardening.gs (Audit & Security)
- **1_group1_master_db/** — ไฟล์กลุ่ม 1 จำนวน 9 ไฟล์: รับผิดชอบการทำงานของ Pipeline ตั้งแต่โหลดข้อมูลดิบ จนถึงจับคู่และสร้าง Master Data
- **2_group2_daily_ops/** — ไฟล์กลุ่ม 2 จำนวน 7 ไฟล์: รับผิดชอบการดึงข้อมูล SCG API จับคู่พิกัด และรายงานสรุปประจำวัน

ข้อมูลเวอร์ชัน

ชื่อระบบ	LMDS V5.5
เวอร์ชันปัจจุบัน	5.5.004
Schema Version	5.5.004
จำนวน Source Files	22 ไฟล์
จำนวนชีต	20 ชีต
จำนวน IDX Constant Sets	17 ชุด
แพลตฟอร์ม	Google Apps Script + Google Sheets

2. เมนูหลักและโครงสร้างการเข้าถึง

เมนูหลักของ LMDS จะปรากฏที่แถบเมนูด้านบนของ Google Sheets ในชื่อ "LMDS V5.5" โดยจะถูกสร้างอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิด Spreadsheet ผ่านฟังก์ชัน `onOpen()` ในไฟล์ `00_App.gs` เมนูนี้เป็น Gateway เดียวสำหรับการเรียกใช้งานระบบทั้งหมด แบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยดังต่อไปนี้

เมนูระดับบนสุด

รายการเมนู	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
Run Full Pipeline	<code>runFullPipeline</code>	รัน Pipeline กลุ่ม 1 ทั้งหมด (โหลด → Normalize → Match) ในครั้งเดียว
จับคู่พิกัดวันนี้	<code>applyMasterCoordinatesToDailyJob</code>	รัน Group 2: ดึงข้อมูล SCG + จับคู่พิกัด + สรุป

เมนูย่อย: กลุ่ม 1 ล้างข้อมูล & Master

รายการเมนู	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
รัน Full Pipeline (ทั้งหมด)	<code>runFullPipeline</code>	รันทั้ง 3 ขั้นตอนต่อเนื่อง
Step 1 — โหลดข้อมูลดิบจากแหล่ง	<code>runLoadSource</code>	โหลดข้อมูลจากซิด Source ที่ยังไม่ได้ประมวลผล
Step 2 — Normalize ชื่อ/ที่อยู่	<code>runNormalize</code>	ทำความสะอาดข้อมูลบุคคลและที่อยู่ (Thai Normalization)
Step 3 — Match Engine	<code>runMatchEngine</code>	จับคู่ข้อมูลกับ Master Data และบันทึกผล
เปิด Review Queue	<code>openReviewQueue</code>	เปิดชีต Q_REVIEW เพื่อตรวจสอบรายการที่ต้องวินิจฉัย
รันคำสั่งที่เลือกไว้ทั้งหมด	<code>applyAllPendingDecisions</code>	ดำเนินการตาม Decision ที่เลือกใน Q_REVIEW ทั้งหมด
รายงาน Data Quality	<code>buildFullQualityReport</code>	สร้างรายงานสถิติคุณภาพข้อมูล

เมนูย่อย: กลุ่ม 2 งานประจำวัน (SCG)

รายการเมนู	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
------------	----------	----------

ดึงข้อมูล SCG API	<code>fetchDataFromSCGJWD</code>	ดึงข้อมูลการจัดส่งจาก SCG JWD API มาเขียนลงตารางงานประจำวัน
จับคู่พิกัด	<code>applyMasterCoordinatesToDailyJob</code>	จับคู่ ShipToName กับพิกัด GPS ผ่าน 2-Tier Search
ล้างข้อมูลทั้งหมด	<code>clearAllSCGSheets_UI</code>	ล้างข้อมูลในชีตกลุ่ม 2 ทั้งหมด (ใช้ด้วยความระมัดระวัง)
ตั้งค่า SCG Cookie	<code>setSCGCookie_UI</code>	ตั้งค่า Cookie สำหรับเชื่อมต่อ SCG API

เมนูย่อย: ระบบ & ตั้งค่า

รายการเมนู	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
ตั้งค่า API Key	<code>setupEnvironment</code>	ตั้งค่า GEMINI_API_KEY ใน PropertiesService
ตั้งค่า SCG Cookie	<code>setSCGCookie_UI</code>	ตั้งค่า Cookie สำหรับ SCG API
ตั้งค่ารายชื่อ Admin	<code>setupAdminList_UI</code>	กำหนดอีเมลผู้มีสิทธิ์แอดมิน
สร้างชีตทั้งหมด	<code>setupAllSheets</code>	สร้างชีตที่ยังไม่มี + ตรวจสอบ Header + Auto-Repair
อัปเดตฐานข้อมูลภูมิศาสตร์	<code>buildGeoDictionary</code>	สร้าง/อัปเดตข้อมูลจังหวัด-อำเภอ-ตำบลใน SYS_TH_GEO
เติมข้อมูลภูมิศาสตร์ (16 คอลัมน์)	<code>populateGeoMetadata</code>	เติม SearchKey, PostalKey, Norm ฯลฯ ใน SYS_TH_GEO
สร้าง Alias อัตโนมัติจากประวัติ	<code>generatePersonAliasesFromHistory</code>	วิเคราะห์ FACT_DELIVERY เพื่อสร้าง Alias ที่ยังไม่มี
Migration: Hybrid Alias System	<code>MIGRATION_HybridAliasSystem</code>	ย้ายข้อมูลจาก M_PERSON_ALIAS/M_PLACE_ALIAS → M_ALIAS (5 ขั้นตอน)
ตรวจสอบ Master UUID	<code>assignMasterUuidIfMissing</code>	ตรวจสอบและเพิ่ม master_uuid ให้ทุกแถวใน M_PERSON/M_PLACE
ดึงชื่อจาก SCG ดิบ → M_ALIAS	<code>populateAliasFromSCGRawData</code>	ดึงชื่อปลายทางจากชีต Source ไปเขียนลง M_ALIAS
ป้องกันข้อมูล Sensitive	<code>applySheetProtection_UI</code>	ตั้ง Protected Ranges + Hidden Sheets สำหรับข้อมูล PII
Preflight Audit	<code>runPreflightAudit</code>	ตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนประมวลผล

Detect Duplicates	<code>detectDoubleProcessing</code>	ตรวจจับ Invoice ซ้ำใน FACT_DELIVERY
ตรวจสอบ System Integrity	<code>checkSystemIntegrity</code>	ตรวจสอบซีตที่จำเป็นมีครบไหม
วินิจฉัย Pipeline	<code>diagnoseSystemState</code>	วินิจฉัยสถานะ Pipeline ปัจจุบัน
รีเซ็ตสถานะ SYNC	<code>resetSourceSyncStatus</code>	ล้าง SYNC_STATUS เป็นว่างเพื่อรัน Pipeline ใหม่
ล้างความจำระบบ (Clear Cache)	<code>invalidateAllGlobalCaches</code>	ล้าง RAM Cache + CacheService ทั้งหมด
ดู Version Info	<code>showVersionInfo</code>	แสดงข้อมูลเวอร์ชันของทุกโมดูล
ติดตั้ง Smart Navigation	<code>installSmartNavTrigger</code>	ติดตั้ง Installable Trigger สำหรับคลิกนำทางอัตโนมัติ

3. กลุ่ม 1: Pipeline ล้างข้อมูล & Master Data

กลุ่ม 1 เป็น Pipeline หลักของระบบที่ทำหน้าที่รับข้อมูลดิบจากซอร์ส Source (SCG) แล้วจับคู่กับ Master Data ที่มีอยู่ หรือสร้างรายการใหม่หากไม่พบข้อมูลที่ตรงกัน กระบวนการนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักที่ต้องทำตามลำดับ คือ โหลดข้อมูลดิบ → Normalize → Match Engine

3.1 ขั้นตอนการรัน Pipeline

สามารถรัน Pipeline ได้ 2 วิธี คือรันทั้งหมดในครั้งเดียว หรือรันทีละขั้นตอน การรันทีละขั้นตอนมีประโยชน์เมื่อต้องการตรวจสอบผลระหว่างขั้นตอน หรือเมื่อต้องการรันเฉพาะบางขั้นตอนที่ล้มเหลว

Step 1: โหลดข้อมูลดิบ → Step 2: Normalize → Step 3: Match Engine → Review Queue

Step 1: โหลดข้อมูลดิบจากแหล่ง (`runLoadSource`)

ขั้นตอนนี้จะอ่านข้อมูลจากซอร์ส Source (SCG) และกรองเฉพาะแถวที่ยังไม่ได้ประมวลผล (SYNC_STATUS ไม่ใช่ SUCCESS และไม่ใช่ REVIEW) ระบบจะตรวจสอบ Invoice No ที่มีอยู่ใน FACT_DELIVERY แล้วข้ามแถวที่เคยประมวลผลแล้วโดยอัตโนมัติ พร้อมอัปเดต SYNC_STATUS เป็น SUCCESS ให้

Step 2: Normalize ชื่อ/ที่อยู่ (`runNormalize`)

ขั้นตอนนี้จะทำความสะอาดข้อมูลชื่อบุคคลและที่อยู่ผ่านโมดูล 05_NormalizeService.gs ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอนสำหรับชื่อบุคคล ได้แก่: แยกเบอร์โทร, แยกเลขเอกสาร, แยกหมายเหตุการจัดส่ง, ตรวจสอบบริษัท, ตัดคำนำหน้า, ลบอักขระพิเศษ และสร้างผลลัพธ์ Normalized

Step 3: Match Engine (`runMatchEngine`)

ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจของ Pipeline โดยจะนำข้อมูลที่ผ่านการ Normalize แล้วไปจับคู่กับ Master Data ที่มีอยู่ ระบบจะใช้ LockService เพื่อป้องกันการรันซ้ำซ้อน และมี Time Guard จำกัดเวลาทำงานไม่เกิน 5 นาที (300,000 ms) หากเวลาใกล้หมด ระบบจะ flush ข้อมูลที่ประมวลผลแล้วและติดตั้ง Auto-Resume Trigger เพื่อรันต่อในครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ

3.2 Match Engine: การตัดสินใจจับคู่

Match Engine ใช้ระบบ Scoring เพื่อตัดสินใจว่าข้อมูลแต่ละรายการควรจับคู่อย่างไร โดยพิจารณาจากคะแนนความคล้ายคลึง (Confidence Score) เทียบกับค่าขีดแบ่ง (Threshold) ที่กำหนดไว้ใน AI_CONFIG ดังนี้

คะแนน	การตัดสินใจ	ผลลัพธ์
≥ 90	AUTO_MATCH	จับคู่อัตโนมัติ เขียนลง FACT_DELIVERY ทันที

70–89	NEEDS_REVIEW	ส่งเข้าคิว Q_REVIEW รอแอดมินวินิจฉัย
50–69	IGNORE	ไม่พิจารณา (คะแนนต่ำเกินไป)
< 50	CREATE_NEW	สร้างรายการใหม่ใน Master Data

เมื่อ Match Engine ทำงานเสร็จ จะมีการเขียน Alias ใหม่ลงใน M_ALIAS โดยอัตโนมัติผ่าน `autoEnrichAliasesFromFactBatch()` ซึ่งเป็น Single Writer สำหรับ M_ALIAS ใน Auto Pipeline (ห้ามเรียก `createGlobalAlias()` ใน Pipeline อัตโนมัติ)

3.3 Review Queue: คิวรอตรวจสอบ

เมื่อ Match Engine พบรายการที่มีคะแนน 70–89 จะถูกส่งเข้าคิว Q_REVIEW ซึ่งเป็นคิวรอให้แอดมินวินิจฉัย ระบบมี Dropdown ให้เลือก Decision ได้ 4 ตัวเลือก ดังนี้

Decision	คำอธิบาย	ผลลัพธ์
CREATE_NEW	สร้างรายการใหม่ใน Master Data	สร้าง Person/Place/Geo/Dest ใหม่ + เขียน FACT_DELIVERY
MERGE_TO_CANDIDATE	ผสานเข้ารายการที่มีอยู่	ใช้ Person/Place/Geo ที่ตรงกัน + เขียน FACT_DELIVERY
ESCALATE	ส่งต่อให้ผู้มีอำนาจสูงกว่า	เปลี่ยน Priority เป็นระดับสูง
IGNORE	ไม่สนใจรายการนี้	ข้ามรายการ ไม่บันทึกลง FACT_DELIVERY

เมื่อเลือก Decision ในคิว Q_REVIEW ระบบจะผ่าน `onEdit()` trigger ประมวลผลทันที และทาสีแถวตามผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังมีเมนู "รันคำสั่งที่เลือกไว้ทั้งหมด" (`applyAllPendingDecisions`) สำหรับดำเนินการทีเดียวหลายรายการ โดยมี Time Guard ป้องกัน Timeout เช่นเดียวกับ Match Engine

Tip: หลังจากเลือก Decision ใน Q_REVIEW ระบบจะประมวลผลทันทีผ่าน onEdit Trigger ไม่จำเป็นต้องรันเมนูเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีต้องการประมวลผลหลายรายการพร้อมกัน

4. กลุ่ม 2: งานประจำวัน (SCG)

กลุ่ม 2 รับผิดชอบการดึงข้อมูลการจัดส่งจาก SCG API และจับคู่พิกัด GPS สำหรับงานประจำวัน โดยมี 18_ServiceSCG.gs เป็น Commander ที่ควบคุมขั้นตอนทั้งหมด ตั้งแต่ดึงข้อมูล จับคู่พิกัด ไปจนถึงสร้างรายงานสรุป

4.1 ดึงข้อมูล SCG API (`fetchDataFromSCGJWD`)

ขั้นตอนนี้จะดึงข้อมูลการจัดส่งจาก SCG JWD API ผ่าน URL `https://fsm.scgjwd.com/Monitor/SearchDelivery` โดยใช้ Cookie ที่เก็บใน PropertiesService หรือซีต Input (เซลล์ B1) ข้อมูลที่ได้จะถูกเขียนลงซีต "ตารางงานประจำวัน" พร้อมตรวจสอบ GPS Quality และทาสีแถวตามผลการตรวจสอบ

ก่อนใช้งาน ต้องตั้งค่า Cookie ผ่านเมนู **กลุ่ม 2** → **ตั้งค่า SCG Cookie** หรือ **ระบบ** → **ตั้งค่า SCG Cookie** เนื่องจาก Cookie มีอายุจำกัด หากดึงข้อมูลไม่สำเร็จ อาจต้องตั้งค่า Cookie ใหม่

4.2 จับคู่พิกัด — 2-Tier Search

ระบบค้นหาพิกัด GPS จาก ShipToName ใช้นโยบาย **ShipToName-Only** (ตั้งแต่ v5.4.003) ซึ่งใช้เฉพาะชื่อปลายทาง (ShipToName) เป็นฐานในการค้นหาเท่านั้น โดยไม่ใช้ ShipToAddress หรือ LatLong_SCG เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นไม่น่าเชื่อถือ

สถาปัตยกรรม 2-Tier Search

Tier	ชื่อ	กลไก	ความเร็ว
Tier 0	M_ALIAS Fast Track	ShipToName → normalize → M_ALIAS reverse index → masterUuid → Dest → lat,lng	เร็วที่สุด (O(1) hash lookup)
Tier 1	Person Anchor	ShipToName → resolvePerson() → getDestsByPersonId() → usage-dominant Dest	ปานกลาง (DB lookup)
NOT_FOUND	ไม่พบข้อมูล	เว้นว่าง LatLong_Actual — ไม่มี fallback ใดๆ	—

เมื่อรัน `applyMasterCoordinatesToDailyJob` ระบบจะวนทุกแถวใน "ตารางงานประจำวัน" และเรียก `findBestGeoByPersonPlace()` สำหรับแต่ละ ShipToName ผลลัพธ์จะถูกเขียนลงคอลัมน์ LatLong_Actual พร้อมทาสีแถว:

- เขียว** พบพิกัด (FOUND / FOUND_DOMINANT / FOUND_ALIAS_FAST)
- แดง** ไม่พบพิกัด (NOT_FOUND)

Warning: หากรันแล้วเกิด Timeout (เกิน 5 นาที) ระบบจะติดตั้ง Auto-Resume Trigger ให้รันต่อโดยอัตโนมัติ แต่หากต้องการรันเอง ให้รันเมนู "จับคู่พิกัด" อีกครั้ง — ระบบจะข้ามแถวที่มีพิกัดติดอยู่แล้ว

4.3 สรุปเจ้าของสินค้า & Shipment

หลังจากจับคู่พิกัดเสร็จ ระบบจะสร้างรายงานสรุป 2 ชุดให้อัตโนมัติ:

- **สรุป_เจ้าของสินค้า** — สรุปจำนวน Invoice แยกตาม SoldToName (เจ้าของสินค้า) พร้อมจำนวน E-POD ที่ตรวจพบ โดยเช็คจากรายชื่อ EPOD_OWNERS: BETTERBE, SCG EXPRESS, เบทเตอร์แลนด์, JWD TRANSPORT
- **สรุป_Shipment** — สรุปจำนวน Invoice แยกตาม ShipmentNo และทะเบียนรถ พร้อมจำนวน E-POD

5. ระบบ & ตั้งค่า

5.1 การตั้งค่า API Key & Cookie

Gemini API Key (`setupEnvironment`)

ระบบใช้ Gemini API (รุ่น gemini-1.5-flash) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล แม้ว่าปัจจุบัน AI Reasoning ถูกปิดใช้งาน (`AI_CONFIG.USE_AI_REASONING = false`) แต่ยังคงต้องตั้งค่า API Key เพื่อให้ระบบผ่านการตรวจสอบ Preflight Audit คีย์จะถูกเก็บใน Script Properties ผ่าน `PropertiesService.getScriptProperties()` โดยตรวจสอบรูปแบบว่าขึ้นต้นด้วย `AIza` และมีความยาว 35 ตัวอักษร

SCG Cookie (`setSCGCookie_UI`)

Cookie สำหรับเชื่อมต่อ SCG API จะถูกเก็บใน Script Properties ผ่านคีย์ `SCG_COOKIE` (แนะนำ) หรือในเซลล์ B1 ของชีต Input (วิธีเก่า) หากใช้วิธีเก่า ระบบจะอ่านจากเซลล์ B1 แล้วย้ายไปเก็บใน `PropertiesService` ให้อัตโนมัติ Cookie มีอายุจำกัด หากดึงข้อมูล SCG ไม่สำเร็จ ให้ตั้งค่า Cookie ใหม่

5.2 การจัดการรายชื่อ Admin (`setupAdminList_UI`)

ระบบมี Authorization Guard ที่ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานฟังก์ชัน `isAuthorizedUser_()` ก่อนให้รันฟังก์ชันที่สำคัญ เช่น `setupAllSheets`, `generatePersonAliasesFromHistory`, `applySheetProtection_UI` รายชื่อ Admin จะถูกเก็บใน Script Properties ผ่านคีย์ `ADMIN_EMAILS` เป็น comma-separated string

5.3 Alias System & Migration

ระบบ LMDS V5.5 ใช้ Hybrid Alias Architecture ที่มี `M_ALIAS` เป็นตารางกลางสำหรับเชื่อมโยงชื่อสกปรก/ย่อ/ผิดไปยัง `master_uuid` ซึ่งสามารถแปลงเป็น Entity ID (`personId/placId`) แล้วค้นหาพิกัดได้ เป็น Single Source of Truth สำหรับ Alias Resolution ที่ Group 2 ใช้ค้นหา

Warning: Auto Pipeline เขียน `M_ALIAS` ที่ `autoEnrichAliasesFromFactBatch_()` เท่านั้น ห้ามเรียก `createGlobalAlias()` ใน Pipeline อัตโนมัติ — ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับ Migration/Admin เท่านั้น

Migration: Hybrid Alias System (`MIGRATION_HybridAliasSystem`)

การ Migration แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้:

1. ตรวจสอบและเพิ่ม `master_uuid` ให้ `M_PERSON` และ `M_PLACE`
2. ย้ายข้อมูลจาก `M_PERSON_ALIAS` → `M_ALIAS`

3. ย้ายข้อมูลจาก M_PLACE_ALIAS → M_ALIAS
4. เพิ่ม Canonical Name ของ Person และ Place เข้า M_ALIAS
5. ดึงชื่อจาก FACT_DELIVERY → M_ALIAS

ระบบมี Checkpoint Resume ผ่าน PropertiesService ทำให้หาก Migration หยุดกลางคัน สามารถรันต่อจากขั้นตอนที่ค้างไว้ได้

5.4 การป้องกันข้อมูล Sensitive (`applySheetProtection_UI`)

ฟังก์ชันนี้จะตั้งค่า Protected Ranges และ Hidden Sheets สำหรับข้อมูลที่มี PII (Personally Identifiable Information) ดังนี้:

ชีต	การป้องกัน	เหตุผล
ข้อมูลพนักงาน	Protected + Hidden	เลขบัตรประชาชน, เบอร์โทร
SCGนครหลวงJWDภูมิภาค	Protected + Hidden	ที่อยู่, Email, ชื่อลูกค้า
M_PERSON	Protected (ไม่ซ่อน)	ข้อมูลบุคคล (เบอร์โทร)
M_GEO_POINT	Protected (ไม่ซ่อน)	ข้อมูลพิกัด — เฉพาะ Script เท่านั้นที่เขียน

เฉพาะ Script Owner / Admin เท่านั้นที่สามารถแก้ไขชีตเหล่านี้ได้

6. ชีตทั้งหมดในระบบ (20 ชีต)

ระบบ LMDS V5.5 ใช้ชีตทั้งหมด 20 ชีต แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้

กลุ่ม 1: Master Data

ชื่อชีต	คอลัมน์	คำอธิบาย
M_PERSON	10	ตารางหลักบุคคล — person_id, canonical_name, normalized_name, phone, first_seen, last_seen, usage_count, record_status, note, master_uuid
M_PERSON_ALIAS	6	ชื่อแทนบุคคล — alias_id, person_id, alias_name, match_score, created_at, active_flag
M_PLACE	14	ตารางหลักสถานที่ — place_id, canonical_name, ..., province, postcode, master_uuid
M_PLACE_ALIAS	6	ชื่อแทนสถานที่ — alias_id, place_id, alias_name, match_score, created_at, active_flag
M_ALIAS	8	ตารางกลาง Alias — alias_id, master_uuid, variant_name, entity_type, confidence, source, created_at, active_flag (Single Writer = autoEnrich)
M_GEO_POINT	14	พิกัด GPS — geo_id, lat, lng, radius_m, resolved_address, province, district, source, confidence, ..., extraction_method
M_DESTINATION	11	จุดหมายปลายทาง — dest_id, person_id, place_id, geo_id, lat, lng, route_label, delivery_date, usage_count, last_seen, record_status
FACT_DELIVERY	32	ประวัติการจัดส่ง — tx_id, source info, delivery info, match result, resolved_lat/lng, evidence
Q_REVIEW	22	คิวรอตรวจสอบ — review_id, issue_type, priority, raw data, candidates, match_score, recommend, status, decision
RPT_DATA_QUALITY	8	รายงานคุณภาพข้อมูล — report_date, total_records, auto_matched, reviewed, created_new, failed, match_rate, notes
MAPS_CACHE	10	แคช Geocoding — cache_key, address_input, lat, lng, resolved_address, source, created_at, hit_count, province, district

กลุ่ม 2: Daily Ops

ชื่อซีต	คอลัมน์	คำอธิบาย
ตารางงานประจำวัน	29	ข้อมูลงานประจำวันจาก SCG API — InvoiceNo, ShipmentNo, ShipToName, LatLong_Actual, ShopKey ฯลฯ
Input	2	ฟอร์มแนบตั้ง — A1=COOKIE, A3=ShipmentNos (ไม่มี frozen rows)
ข้อมูลพนักงาน	8	ข้อมูลพนักงาน — ID, ชื่อ, เบอร์โทร, เลขบัตร, ทะเบียนรถ, ประเภทรถ, Email, ROLE
สรุป_เจ้าของสินค้า	6	สรุปตามเจ้าของสินค้า — SummaryKey, SoldToName, จำนวน, E-POD, LastUpdated
สรุป-Shipment	7	สรุปตาม Shipment — ShipmentKey, ShipmentNo, TruckLicense, จำนวน, E-POD, LastUpdated

ระบบ (System)

ชื่อซีต	คอลัมน์	คำอธิบาย
SCGนครหลวงJWDภูมิภาค	37	ข้อมูลต้นทางจาก SCG — ข้อมูลการจัดส่งดิบทั้งหมด รวม SYNC_STATUS
SYS_CONFIG	4	ค่า Config ของระบบ — config_key, config_value, description, updated_at
SYS_LOG	6	Log ของระบบ — log_id, timestamp, module, level, message, details (เก็บ 5,000 แถวล่าสุด)
SYS_TH_GEO	16	ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ไทย — รหัสไปรษณีย์, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, search_key, postal_key ฯลฯ

7. การตรวจสอบระบบ (Audit & Hardening)

ระบบ LMDS มีเครื่องมือตรวจสอบหลายตัวสำหรับแอดมินใช้ตรวจสอบความพร้อมและคุณภาพของข้อมูล

Preflight Audit (`runPreflightAudit`)

ตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนรัน Pipeline โดยตรวจสอบ:

- ชีตทั้งหมดมีอยู่ครบไหม (ตรวจจากรายการ SHEET ทั้งหมด)
- จำนวนคอลัมน์ในแต่ละชีตตรงกับ Schema ไหม
- GEMINI_API_KEY ตั้งค่าแล้วหรือยัง
- มีแถวที่ไม่มี SYNC_STATUS ใน Source ก็แถว

ผลลัพธ์จะแสดงเป็นรายการ หากทุกอย่างปกติจะแสดง "ระบบพร้อมทำงาน 100%"

Detect Duplicates (`detectDoubleProcessing`)

ตรวจจับ Invoice ซ้ำใน FACT_DELIVERY โดย Normalize Invoice No แล้วนับจำนวนที่ปรากฏ หากพบ Invoice ซ้ำ จะแสดงรายการพร้อมจำนวนครั้งที่ซ้ำ (แสดงสูงสุด 10 รายการ)

System Integrity (`checkSystemIntegrity`)

ตรวจสอบว่าชีตที่จำเป็นทั้งหมดมีอยู่ใน Spreadsheet หรือไม่ รวมถึงชีต M_ALIAS และ M_PLACE_ALIAS ที่เพิ่มเข้ามาใน v5.4

Diagnostic (`diagnoseSystemState`)

วินิจฉัยสถานะ Pipeline ปัจจุบัน โดยแสดงข้อมูลสถิติจากหลายแหล่ง เช่น จำนวนแถวที่ประมวลผลแล้ว จำนวนที่รอ Review จำนวนที่ยังไม่ได้ประมวลผล

Fix Missing Sync Status (`fixMissingSyncStatus`)

ซ่อมแซมแถวในชีต Source ที่ไม่มี SYNC_STATUS โดยเติมค่า 'PENDING' ให้อัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้ถูกเรียกผ่านระบบ ไม่มีเมนูโดยตรง แต่สามารถเรียกจาก Script Editor ได้

8. ค่า Configuration สำคัญ

ค่า Configuration ทั้งหมดถูกกำหนดในไฟล์ 01_Config.gs เป็น Single Source of Truth ดังต่อไปนี้

AI & Matching Config (AI_CONFIG)

คีย์	ค่า	คำอธิบาย
THRESHOLD_AUTO	90	Score $\geq$ 90 → จับคู่อัตโนมัติ (AUTO_MATCH)
THRESHOLD_REVIEW	70	Score 70–89 → ส่ง Review Queue (NEEDS_REVIEW)
THRESHOLD_IGNORE	50	Score $<$ 50 → ไม่พิจารณา
SCORE_MIN_THRESHOLD	60	Min score สำหรับ Person matching
PLACE_SCORE_MIN	55	Min score สำหรับ Place matching
MODEL	gemini-1.5-flash	รุ่น Gemini API ที่ใช้
BATCH_SIZE	20	จำนวน record ต่อ Batch
CACHE_TTL_SEC	21600	อายุ Cache (6 ชั่วโมง)
GEO_RADIUS_M	50	รัศมีค้นหา Geo Point (50 เมตร)
USE_AI_REASONING	false	ปิด AI Reasoning (ไม่เหมาะ production)
TIME_LIMIT_MS	300000	จำกัดเวลาทำงาน (5 นาที)

SCG Config (SCG_CONFIG)

คีย์	ค่า	คำอธิบาย
API_URL	https://fsm.scgjwd.com/Monitor/SearchDelivery	SCG API Endpoint (fallback จาก PropertiesService)
INPUT_START_ROW	4	แถวเริ่มต้นของ Shipment No ในชีต Input

COOKIE_CELL	B1	ตำแหน่ง Cookie ในชิต Input (DEPRECATED — ใช้ PropertiesService)
GPS_THRESHOLD_METERS	50	รัศมี GPS ที่ยอมรับ (50 เมตร)
SYNC_DONE_VALUE	SUCCESS	ค่า SYNC_STATUS ที่ถือว่าประมวลผลแล้ว
EPOD_OWNERS	[BETTERBE, SCG EXPRESS, ...]	รายชื่อเจ้าของสินค้าที่ใช้ E-POD

App Constants (APP_CONST)

คีย์	ค่า	คำอธิบาย
STATUS_ACTIVE	Active	สถานะแถวที่ใช้งานอยู่
STATUS_ARCHIVED	Archived	สถานะแถวที่เก็บถาวร
STATUS_MERGED	Merged	สถานะแถวที่ถูกผสาน
COLOR_FOUND	#b6d7a8	สีเขียว — พบพิกัด
COLOR_NOT_FOUND	#f4cccc	สีแดง — ไม่พบพิกัด
COLOR_FALLBACK	#ffe599	สีเหลือง — Fallback
COLOR_BRANCH	#cfe2f3	สีฟ้า — Branch
MAX_RETRIES	3	จำนวนครั้งลองใหม่สูงสุด
PIPELINE_BATCH	50	จำนวนแถวต่อ Batch ใน Pipeline

9. การจัดการ Cache

ระบบ LMDS ใช้ Cache 3 ชั้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน โดยแต่ละชั้นมีคุณสมบัติแตกต่างกัน

ชั้นที่ 1: RAM Cache (ใน Execution)

เป็น Cache ที่เก็บในหน่วยความจำระหว่างการทำงานของ Script Execution เดียวกัน มีความเร็วสูงสุด แต่จะหายไปเมื่อ Execution จบ ตัวแปรหลักได้แก่:

- `_SOURCE_ROWS_RAM_CACHE` — แคชข้อมูล Source rows
- `_MAPS_SHEET_CACHE` — แคชข้อมูล MAPS_CACHE sheet
- `_GLOBAL_GEO_DICT_CACHE` — แคชฐานข้อมูลภูมิศาสตร์
- `_GLOBAL_GEO_DICT_CACHE_PLACE` — แคชข้อมูล Place ภูมิศาสตร์
- `_GLOBAL_GEO_POINTS_CACHE` — แคช Geo Points
- `_FACT_INVOICE_RAM_CACHE` — แคช Invoice lookup
- `_GEO_LATLNG_RAM_CACHE` — แคชพิกัด lat/lng
- `_ALIAS_ENRICHMENT_CONTEXT` — แคช Alias enrichment

ชั้นที่ 2: CacheService (Google Cache)

เป็น Cache ที่เก็บใน Google CacheService มีอายุสูงสุด 6 ชั่วโมง (21,600 วินาที) และมีขนาดจำกัด 100 KB ต่อคีย์ ระบบใช้ Chunked Cache Pattern เพื่อรองรับข้อมูลที่เกิน 100 KB โดยแบ่งเป็นก้อนละ 200 รายการ

ชั้นที่ 3: Sheet Cache (Google Sheets)

เป็น Cache ที่เก็บในชีต MAPS_CACHE สำหรับผลลัพธ์ Geocoding เป็น Persistent Storage ที่ไม่หายไป เมื่อ RAM Cache และ CacheService ไม่มีข้อมูล ระบบจะอ่านจากชีตแทน

การล้าง Cache

เมนู "ล้างความจำระบบ (Clear Cache)" (`invalidateAllGlobalCaches`) จะล้าง RAM Cache ทั้งหมด รวมถึงเรียก `invalidatePersonCache()` , `invalidatePlaceCache()` , `invalidateGeoCache()` จากโมดูลอื่นๆ ด้วย

Tip: ควรล้าง Cache เมื่อ: (1) แก้ไขข้อมูลในชีตโดยตรง, (2) รัน Pipeline ซ้ำหลังจากแก้ไข Master Data, (3) พบว่าข้อมูลที่แสดงไม่ตรงกับข้อมูลจริงในชีต

10. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

Pipeline รันไม่ผ่าน / Timeout

หาก Pipeline รันไม่ผ่าน อาจเกิดจาก Time Limit (5 นาที) ระบบจะติดตั้ง Auto-Resume Trigger ให้อัตโนมัติ แต่หากต้องการรันเอง:

1. รันเมนู "ล้างความจำระบบ" เพื่อล้าง Cache เก่า
2. รันเมนู "Step 3 — Match Engine" อีกครั้ง — ระบบจะข้ามแถวที่ประมวลผลแล้วอัตโนมัติ
3. หากยังไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบ SYS_LOG เพื่อดู Error message

จับคู่พิกัดไม่เจอ (สีแดงเยอะ)

หากจับคู่พิกัดในตารางงานประจำวันได้ผล NOT_FOUND เยอะ:

1. ตรวจสอบว่า Alias ถูกสร้างครบไหม — รัน "สร้าง Alias อัตโนมัติจากประวัติ"
2. ตรวจสอบ M_PERSON ว่ามีชื่อปลายทางอยู่ครบไหม
3. รัน "Migration: Hybrid Alias System" หากยังไม่เคยรัน
4. รัน "ดึงชื่อจาก SCG ดิบ → M_ALIAS" เพื่อเพิ่ม Alias จากข้อมูล SCG

ดึงข้อมูล SCG API ไม่สำเร็จ

หากดึงข้อมูล SCG ไม่สำเร็จ อาจเกิดจาก Cookie หมดอายุ:

1. เปิดเบราว์เซอร์และล็อกอิน SCG JWD Portal
2. คัดลอก Cookie จาก DevTools (Network → Request Headers → Cookie)
3. รันเมนู "ตั้งค่า SCG Cookie" แล้ววาง Cookie ใหม่
4. ลองดึงข้อมูลอีกครั้ง

ข้อมูลซ้ำใน FACT_DELIVERY

หากสงสัยว่ามีข้อมูลซ้ำ:

1. รันเมนู "Detect Duplicates" เพื่อตรวจสอบ
2. หากพบ Invoice ซ้ำ ให้ตรวจสอบแถวที่ซ้ำและลบรายการที่ไม่ถูกต้อง
3. รัน "รีเซ็ตสถานะ SYNC" เฉพาะเมื่อต้องการให้ระบบประมวลผลใหม่ทั้งหมด (ใช้ด้วยความระมัดระวัง)

ชิตหาย / Header ผิด

หากชิตหายไปหรือ Header ไม่ตรงกับ Schema:

1. รันเมนู **"สร้างชิตทั้งหมด"** — ระบบจะสร้างชิตที่หายไปและ Auto-Repair Header ที่ขาดหาย
2. คอลัมน์ที่ถูกเพิ่มโดย Auto-Repair จะมีสีแดงอ่อนเพื่อให้สังเกตได้ง่าย

Smart Navigation ไม่ทำงาน

Smart Navigation ใช้ Installable Trigger (ไม่ใช่ Simple Trigger) เพื่อให้มีสิทธิ์เรียก UI ได้ หากไม่ทำงาน:

1. รันเมนู **"ติดตั้ง Smart Navigation"** อีกครั้ง
2. ระบบจะลบ Trigger เก่าก่อนแล้วติดตั้งใหม่

ภาคผนวก: โครงสร้างไฟล์ทั้ง 22 ไฟล์

#	ไฟล์	กลุ่ม	หน้าที่หลัก
00	App.gs	Core	Entry Point, Menu Controller, onEdit/onOpen Triggers, Smart Navigation
01	Config.gs	Core	Configuration Hub — SHEET{}, IDX{}, AI_CONFIG, SCG_CONFIG, APP_CONST
02	Schema.gs	Core	Schema Definitions — SCHEMA{}, validateSheetHeaders(), validateSchemaConsistency()
03	SetupSheets.gs	Core	Sheet Setup — setupAllSheets(), createSheetIfMissing_(), Logging Functions
04	SourceRepository.gs	Group 2	Source Data Hub — runLoadSource(), getAllSourceRows(), getUnprocessedRows()
05	NormalizeService.gs	Group 1	Thai Name Normalization — normalizePersonNameFull(), normalizePlaceName()
06	PersonService.gs	Group 1	Person CRUD — resolvePerson(), createPerson(), loadAllPersons_()
07	PlaceService.gs	Group 1	Place CRUD — resolvePlace(), createPlace(), loadAllPlaces_()
08	GeoService.gs	Group 1	Geo Operations — resolveGeo(), createGeoPoint(), loadAllGeos_()
09	DestinationService.gs	Group 1	Destination CRUD — resolveDestination(), createDestination(), getDestsByPersonId()
10	MatchEngine.gs	Group 1	Pipeline Core — runMatchEngine(), processOneRow(), makeMatchDecision(), M_ALIAS Single Writer
11	TransactionService.gs	Group 1	FACT_DELIVERY Writer — upsertFactDelivery(), findFactRowByInvoice_()
12	ReviewService.gs	Group 1	Review Queue — enqueueReview(), applyReviewDecision(), getReviewStats()

13	ReportService.gs	Group 1	Data Quality Report — buildFullQualityReport(), collectSystemStats_()
14	Utils.gs	Core	Utility Functions — generateShortId(), diceCoefficient(), parseLatLng(), safeUiAlert_()
15	GoogleMapsAPI.gs	Group 2	Maps Service — geocodeAddress(), reverseGeocode(), 3-Layer Cache
16	GeoDictionaryBuilder.gs	Group 1	Geo Dictionary — buildGeoDictionary(), populateGeoMetadata()
17	SearchService.gs	Group 2	Search Bridge — findBestGeoByPersonPlace(), runLookupEnrichment(), 2-Tier Search
18	ServiceSCG.gs	Group 2	SCG Commander — fetchDataFromSCGJWD(), applyMasterCoordinatesToDailyJob(), Summary Reports
19	Hardening.gs	Core	Audit & Security — runPreflightAudit(), detectDoubleProcessing(), applySheetProtection_UI()
20	ThGeoService.gs	Group 1	Thai Geo Extraction — extractProvince_(), extractDistrict_()
21	AliasService.gs	Group 1	Hybrid Alias — fastLookupByShipToName(), MIGRATION_HybridAliasSystem(), UUID Converters